# Fitxa 1 · Magnituds, unitats i notació científica

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 2. Acaba-la a casa i lliura-la a la sessió 3.

**Recorda.** Una **magnitud** és una propietat que es pot mesurar i expressar amb un nombre i una unitat. Les magnituds **fonamentals** es defineixen per si mateixes (longitud, massa, temps, temperatura...); les **derivades** s'obtenen a partir de les fonamentals (superfície, volum, velocitat, densitat...). Equivalència clau: $1\ \text{mL} = 1\ \text{cm}^3$ i $1\ \text{L} = 1\ \text{dm}^3$.

**1** **Fonamental o derivada?** Classifica aquestes magnituds i escriu la unitat del SI de cadascuna: massa, volum, temps, densitat, longitud, velocitat, temperatura, superfície.

| Magnitud | Fonamental o derivada | Unitat del SI (nom i símbol) |
|---|---|---|
| Massa | | |
| Volum | | |
| Temps | | |
| Densitat | | |
| Longitud | | |
| Velocitat | | |
| Temperatura | | |
| Superfície | | |

**2** **Els prefixos.** Completa la taula amb el símbol, l'equivalència respecte de la unitat i la potència de 10.

| Prefix | kilo | hecto | deca | unitat | deci | centi | mil·li | micro | nano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbol | | | | — | | | | μ | |
| Equivalència | | | | 1 | | | | 0,000 001 | |
| Potència de 10 | | | | $10^0$ | | | | $10^{-6}$ | |

**3** **Conversions simples.** Fes aquests canvis d'unitats i escriu el resultat amb la unitat.

| Conversió | Resultat | Conversió | Resultat |
|---|---|---|---|
| 2,5 kg → g | | 0,25 L → $\text{cm}^3$ | |
| 350 mg → g | | 3 $\text{dm}^3$ → mL | |
| 1,2 m → cm | | 45 $\text{cm}^3$ → mL | |
| 750 mL → L | | 2 $\text{m}^3$ → L | |

## C Notació científica

En ciència treballem amb nombres molt grans (la distància a una estrella) i molt petits (la mida d'un àtom). Per escriure'ls de manera curta fem servir la **notació científica**: $a \cdot 10^n$, on $1 \leq a < 10$ i $n$ és un nombre enter. Si el nombre és més gran que 1, l'exponent és positiu: $25\,000 = 2{,}5 \cdot 10^4$. Si és més petit que 1, l'exponent és negatiu: $0{,}0003 = 3 \cdot 10^{-4}$. Els prefixos són potències de 10: 1 µm = $10^{-6}$ m. Per multiplicar se sumen els exponents i per dividir es resten. A la calculadora, la potència de 10 s'introdueix amb la tecla **EXP** o **×10ˣ**.

**4** **Escriu en notació científica.**

| Nombre | Notació científica |
|---|---|
| 300 000 000 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ (velocitat de la llum) | |
| 0,000 07 m (gruix d'un cabell) | |
| 6 371 000 m (radi de la Terra) | |
| 0,000 000 000 1 m (mida d'un àtom) | |
| 150 000 000 km (distància de la Terra al Sol) | |
| 0,0025 kg (massa d'un clip) | |

**5** **Escriu en forma decimal.** a) $4{,}2 \cdot 10^3$ g · b) $7{,}5 \cdot 10^{-6}$ m · c) $1{,}0 \cdot 10^{-3}$ L · d) $9{,}46 \cdot 10^{15}$ m (un any llum)

**6** **Opera amb la calculadora** i dona el resultat en notació científica: a) $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^{-6})$ · b) $\dfrac{8 \cdot 10^{-3}}{4 \cdot 10^2}$ · c) $(1{,}5 \cdot 10^8) \cdot (4 \cdot 10^3)$ · d) $\dfrac{6 \cdot 10^{-2}}{3 \cdot 10^{-5}}$

**7** **Ordre de magnitud.** Ordena de més petit a més gran i escriu-los en metres i en notació científica: un àtom (0,1 nm), un glòbul vermell (7,5 µm), una formiga (3 mm), un gra de sorra (0,5 mm) i un bacteri (1 µm).